- 链式前向星
- LCA(倍增)
- 求树重心
- Floyd
- Dijkstra(优先队列)
- Dijkstra(暴力)
- 最大流(Dinic)(洛谷模版题)
- 最小费用最大流
- 匈牙利算法
- 树链剖分（重链）
- Tarjan求强连通分量
- Tarjan求割点割边

链式前向星

```
// head[u] 和 cnt 的初始值都为 -1
void add(int u, int v) {
  nxt[++cnt] = head[u];  // 当前边的后继
  head[u] = cnt;         // 起点 u 的第一条边
  to[cnt] = v;           // 当前边的终点
}

// 遍历 u 的出边
for (int i = head[u]; ~i; i = nxt[i]) {  // ~i 表示 i != -1
  int v = to[i];
}
```

LCA(倍增)

```
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>

#define MXN 40005
using namespace std;
std::vector<int> v[MXN];
std::vector<int> w[MXN];

int fa[MXN][31], cost[MXN][31], dep[MXN];
int n, m;
```

```
int a, b, c;

// dfs，用来为 lca 算法做准备。接受两个参数：dfs 起始节点和它的父亲节点。
void dfs(int root, int fno) {
  // 初始化：第 2^0 = 1 个祖先就是它的父亲节点，dep 也比父亲节点多 1。
  fa[root][0] = fno;
  dep[root] = dep[fa[root][0]] + 1;
  // 初始化：其他的祖先节点：第 2^i 的祖先节点是第 2^(i-1) 的祖先节点的第
  // 2^(i-1) 的祖先节点。
  for (int i = 1; i < 31; ++i) {
    fa[root][i] = fa[fa[root][i - 1]][i - 1];
    cost[root][i] = cost[fa[root][i - 1]][i - 1] + cost[root][i - 1];
  }
  // 遍历子节点来进行 dfs。
  int sz = v[root].size();
  for (int i = 0; i < sz; ++i) {
    if (v[root][i] == fno) continue;
    cost[v[root][i]][0] = w[root][i];
    dfs(v[root][i], root);
  }
}

// lca。用倍增算法算取 x 和 y 的 lca 节点。
int lca(int x, int y) {
  // 令 y 比 x 深。
  if (dep[x] > dep[y]) swap(x, y);
  // 令 y 和 x 在一个深度。
  int tmp = dep[y] - dep[x], ans = 0;
  for (int j = 0; tmp; ++j, tmp >>= 1)
    if (tmp & 1) ans += cost[y][j], y = fa[y][j];
  // 如果这个时候 y = x，那么 x，y 就都是它们自己的祖先。
  if (y == x) return ans;
  // 不然的话，找到第一个不是它们祖先的两个点。
  for (int j = 30; j >= 0 && y != x; --j) {
    if (fa[x][j] != fa[y][j]) {
      ans += cost[x][j] + cost[y][j];
      x = fa[x][j];
      y = fa[y][j];
    }
  }
  // 返回结果。
  ans += cost[x][0] + cost[y][0];
  return ans;
}

void Solve() {
  // 初始化表示祖先的数组 fa，代价 cost 和深度 dep。
  memset(fa, 0, sizeof(fa));
  memset(cost, 0, sizeof(cost));
  memset(dep, 0, sizeof(dep));
  // 读入树：节点数一共有 n 个，查询 m 次，每一次查找两个节点的 lca 点。
  scanf("%d %d", &n, &m);
  // 初始化树边和边权
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    v[i].clear();
    w[i].clear();
  }
```

```
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    v[a].push_back(b);
    v[b].push_back(a);
    w[a].push_back(c);
    w[b].push_back(c);
  }
  // 为了计算 lca 而使用 dfs。
  dfs(1, 0);
  for (int i = 0; i < m; ++i) {
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("%d\n", lca(a, b));
  }
}

int main() {
  int T;
  scanf("%d", &T);
  while (T--) Solve();
  return 0;
}
```

求树重心

```
// 这份代码默认节点编号从 1 开始，即 i ∈ [1,n]
int size[MAXN],  // 这个节点的「大小」(所有子树上节点数 + 该节点)
    weight[MAXN],  // 这个节点的「重量」，即所有子树「大小」的最大值
    centroid[2];  // 用于记录树的重心（存的是节点编号）

void GetCentroid(int cur, int fa) {  // cur 表示当前节点 (current)
  size[cur] = 1;
  weight[cur] = 0;
  for (int i = head[cur]; i != -1; i = e[i].nxt) {
    if (e[i].to != fa) {  // e[i].to 表示这条有向边所通向的节点。
      GetCentroid(e[i].to, cur);
      size[cur] += size[e[i].to];
      weight[cur] = max(weight[cur], size[e[i].to]);
    }
  }
  weight[cur] = max(weight[cur], n - size[cur]);
  if (weight[cur] <= n / 2) {  // 依照树的重心的定义统计
    centroid[centroid[0] != 0] = cur;
  }
}
```

Floyd

```
for (k = 1; k <= n; k++) {
  for (x = 1; x <= n; x++) {
    for (y = 1; y <= n; y++) {
      f[x][y] = min(f[x][y], f[x][k] + f[k][y]);
    }
  }
}
```

Dijkstra(优先队列)

```
struct edge {
  int v, w;
};

struct node {
  int dis, u;

  bool operator>(const node& a) const { return dis > a.dis; }
};

vector<edge> e[maxn];
int dis[maxn], vis[maxn];
priority_queue<node, vector<node>, greater<node> > q;

void dijkstra(int n, int s) {
  memset(dis, 63, sizeof(dis));
  dis[s] = 0;
  q.push({0, s});
  while (!q.empty()) {
    int u = q.top().u;
    q.pop();
    if (vis[u]) continue;
    vis[u] = 1;
    for (auto ed : e[u]) {
      int v = ed.v, w = ed.w;
      if (dis[v] > dis[u] + w) {
        dis[v] = dis[u] + w;
        q.push({dis[v], v});
      }
    }
  }
}
```

Dijkstra(暴力)

```
struct edge {
  int v, w;
};

vector<edge> e[maxn];
int dis[maxn], vis[maxn];

void dijkstra(int n, int s) {
  memset(dis, 63, sizeof(dis));
  dis[s] = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    int u = 0, mind = 0x3f3f3f3f;
    for (int j = 1; j <= n; j++)
      if (!vis[j] && dis[j] < mind) u = j, mind = dis[j];
    vis[u] = true;
    for (auto ed : e[u]) {
      int v = ed.v, w = ed.w;
      if (dis[v] > dis[u] + w) dis[v] = dis[u] + w;
    }
  }
}
```

最大流(Dinic)(洛谷模版题)

```
#include<bits/stdc++.h>
#define il inline
using namespace std;
const int N=100005,inf=2333333;
int n,m,k,cnt=1,h[N],dis[N];
int s,t=520;
struct edge{
        int to,net,v;
}e[N*2];
queue<int>q;
void insert(int u,int v,int w)
{
        e[++cnt].to=v,e[cnt].net=h[u],e[cnt].v=w,h[u]=cnt;
        e[++cnt].to=u,e[cnt].net=h[v],e[cnt].v=0,h[v]=cnt;
}
bool bfs(int x,int t)
{
        memset(dis,-1,sizeof(dis));
        dis[s]=0;q.push(s);
        while(!q.empty())
        {
                int u=q.front();q.pop();
                for(int i=h[u];i;i=e[i].net)

if(dis[e[i].to]==-1&&e[i].v>0)dis[e[i].to]=dis[u]+1,q.push(e[i].to);
        }
```

```
        return dis[t]!=-1;
}
int dfs(int u,int t,int op)
{
        if(u==t)return op;
        int flow=0,used=0;
        for(int i=h[u];i;i=e[i].net)
        {
                int v=e[i].to;
        if(dis[v]==dis[u]+1&&e[i].v>0){
                        used=dfs(v,t,min(op,e[i].v));
                        if(!used)continue;
                        op-=used,flow+=used;
                        e[i].v-=used,e[i^1].v+=used;
                        if(!used)break;
                }
        }
        if(!flow)dis[u]=-1;
        return flow;
}
int dinic(int s,int t){
        int sum=0;
        while(bfs(s,t)){
                sum+=dfs(s,t,inf);
        }
        return sum;
}
//此板子在残量网络继续加边后仍能跑dinic，得到的是加边以后多跑的流量
```

最小费用最大流

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M = 5e4 + 5, INF = 2147483647, N = 5e3 + 5;
int n, m, s, t, head[N], tot = 1, maxflow, mincost;
struct Edge
{
        int ver, nxt, flow, cost;
} e[M << 1];
void insert(int u, int v, int w, int c)
{
        e[++tot] = (Edge){v, head[u], w, c};
        head[u] = tot;
        e[++tot] = (Edge){u, head[v], 0, -c};
        head[v] = tot;
}
int dist[N], vis[N], now[N];
queue<int> q;
bool bfs(int s, int t)
{
        for (int i = 1; i <= n; i++)//这里需要关注
        {
```

```
                dist[i] = INF;
                vis[i] = 0;
                now[i] = head[i];
        }
        q.push(s);
        dist[s] = 0;
        vis[s] = 1;
        while (!q.empty())
        {
                int x = q.front();
                q.pop();
                vis[x] = 0;
                for (int i = head[x]; i; i = e[i].nxt)
                {
                        if (e[i].flow && dist[e[i].ver] > dist[x] + e[i].cost)
                        {
                                dist[e[i].ver] = dist[x] + e[i].cost;
                                if (!vis[e[i].ver])
                                {
                                        vis[e[i].ver] = 1;
                                        q.push(e[i].ver);
                                }
                        }
                }
        }
        return dist[t] != INF;
}
int dfs(int x, int t, int flow)
{
        vis[x] = 1;
        if (x == t)
        {
                mincost += dist[t] * flow;
                return flow;
        }
        int res = flow;
        for (int i = now[x]; i && res; i = e[i].nxt)
        {
                now[x] = i;
                if (!vis[e[i].ver] && e[i].flow && dist[e[i].ver] == dist[x] +
e[i].cost)
                {
                        int k = dfs(e[i].ver, min(res, e[i].flow));
                        if (!k)
                        {
                                dist[e[i].ver] = INF;
                        }
                        e[i].flow -= k;
                        e[i ^ 1].flow += k;
                        res -= k;
                }
        }
        return flow - res;
}
void dinic()
{
        while (bfs(s, t))
```

```
        {
                maxflow += dfs(s, t, INF);
        }
        cout << maxflow << ' ' << mincost << '\n';
}
signed main()
{
        ios::sync_with_stdio(0);
        cin.tie(0);
        cout.tie(0);
        cin >> n >> m >> s >> t;
        for (int i = 1; i <= m; i++)
        {
                int u, v, w, c;
                cin >> u >> v >> w >> c;
                insert(u, v, w, c);
        }
        dinic();
        return 0;
}
```

匈牙利算法

```
int M, N;             //M, N分别表示左、右侧集合的元素数量
int Map[MAXM][MAXN]; //邻接矩阵存图
int p[MAXN];          //记录当前右侧元素所对应的左侧元素
bool vis[MAXN];       //记录右侧元素是否已被访问过
bool match(int i)
{
    for (int j = 1; j <= N; ++j)
        if (Map[i][j] && !vis[j]) //有边且未访问
        {
            vis[j] = true;                  //记录状态为访问过
            if (p[j] == 0 || match(p[j])) //如果暂无匹配，或者原来匹配的左侧元素可以找到新的匹配
            {
                p[j] = i;     //当前左侧元素成为当前右侧元素的新匹配
                return true; //返回匹配成功
            }
        }
    return false; //循环结束，仍未找到匹配，返回匹配失败
}
int Hungarian()
{
    int cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= M; ++i)
    {
        memset(vis, 0, sizeof(vis)); //重置vis数组
        if (match(i))
            cnt++;
    }
    return cnt;
```

```
}
// 最大边匹配 = 最小点覆盖
```

树链剖分（重链）

我们先给出一些定义：

- fa(x) 表示结点 x 在树上的父亲.
- dep(x) 表示结点 x 在树上的深度.
- siz(x) 表示结点 x 的子树的结点个数.
- son(x) 表示结点 x 的 **重儿子** .
- top(x) 表示结点 x 所在 **重链** 的顶部结点（深度最小）.
- dfn(x) 表示结点 x 的 **DFS 序** ，也是其在线段树中的编号.
- rnk(x) 表示 DFS 序所对应的结点编号，有 rnk(dfn(x))=x.

我们进行两遍 DFS 预处理出这些值，其中第一次 DFS 求出 fa(x)，dep(x)，siz(x)，son(x)，第二次 DFS 求出 top(x)，dfn(x)，rnk(x).

```
void dfs1(int u, int f) {
  fa[u] = f, dep[u] = dep[f] + 1, siz[u] = 1;
  for (auto v : G[u]) {
    if (v == f) continue;
    dfs1(v, u);
    siz[u] += siz[v];
    if (siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
  }
}

void dfs2(int u, int ftop) {
  top[u] = ftop, dfn[u] = ++idx, rnk[idx] = u;
  if (son[u]) dfs2(son[u], ftop);
  for (auto v : G[u])
    if (v != son[u] && v != fa[u]) dfs2(v, v);
}
```

Tarjan求强连通分量

```
stack<int> stk;
// instk：是否在栈中  scc：每个点所属的强连通分量编号  cscc：强连通分量的数量
int dfn[N], low[N], instk[N], scc[N], num[N], cnt, cscc;
```

```
void tarjan(int p)
{
    low[p] = dfn[p] = ++cnt;
    instk[p] = 1;
    stk.push(p); // 进栈
    for (auto q : e[p])
    {
        if (!dfn[q]) // 未访问过
        {
            tarjan(q); // 递归地搜索
            low[p] = min(low[p], low[q]);
        }
        else if (instk[q]) // 访问过，且q可达p
            low[p] = min(low[p], dfn[q]);
    }
    if (low[p] == dfn[p]) // 发现强连通分量的根
    {
        int top;
        cscc++;
        do
        {
            top = stk.top();
            stk.pop();
            instk[top] = 0;
            scc[top] = cscc; // 记录所属的强连通分量
        } while (top != p); // 直到弹出p才停止
    }
}
```

Tarjan求割点割边

```
/*
洛谷 P3388 【模板】割点（割顶）
*/
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int n, m;  // n：点数 m：边数
int dfn[100001], low[100001], idx, res;
// dfn：记录每个点的时间戳
// low：能不经过父亲到达最小的编号，idx：时间戳，res：答案数量
bool vis[100001], flag[100001];  // flag：答案 vis：标记是否重复
vector<int> edge[100001];        // 存图用的

void Tarjan(int u, int fa) {  // u 当前点的编号，fa 自己爸爸的编号
  vis[u] = true;              // 标记
  low[u] = dfn[u] = ++idx;    // 打上时间戳
  int child = 0;              // 每一个点儿子数量
  for (const auto &v : edge[u]) {  // 访问这个点的所有邻居 （C++11）
    if (!vis[v]) {
      child++;                     // 多了一个儿子
      Tarjan(v, u);                // 继续
```

```
      low[u] = min(low[u], low[v]);  // 更新能到的最小节点编号
      if (fa != u && low[v] >= dfn[u] && !flag[u]) {  // 主要代码
        // 如果不是自己，且不通过父亲返回的最小点符合割点的要求，并且没有被标记过
        // 要求即为：删了父亲连不上去了，即为最多连到父亲
        flag[u] = true;
        res++;  // 记录答案
      }
    } else if (v != fa) {
      // 如果这个点不是自己的父亲，更新能到的最小节点编号
      low[u] = min(low[u], dfn[v]);
    }
  }
  // 主要代码，自己的话需要 2 个儿子才可以
  if (fa == u && child >= 2 && !flag[u]) {
    flag[u] = true;
    res++;  // 记录答案
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m;                    // 读入数据
  for (int i = 1; i <= m; i++) {  // 注意点是从 1 开始的
    int x, y;
    cin >> x >> y;
    edge[x].push_back(y);
    edge[y].push_back(x);
  }  // 使用 vector 存图
  for (int i = 1; i <= n; i++)  // 因为 Tarjan 图不一定连通
    if (!vis[i]) {
      idx = 0;       // 时间戳初始为 0
      Tarjan(i, i);  // 从第 i 个点开始，父亲为自己
    }
  cout << res << endl;
  for (int i = 1; i <= n; i++)
    if (flag[i]) cout << i << " ";  // 输出结果
  return 0;
}
```

```
int low[MAXN], dfn[MAXN], idx;
bool isbridge[MAXN];
vector<int> G[MAXN];
int cnt_bridge;
int father[MAXN];

void tarjan(int u, int fa) {
  bool flag = false;
  father[u] = fa;
  low[u] = dfn[u] = ++idx;
  for (const auto &v : G[u]) {
    if (!dfn[v]) {
      tarjan(v, u);
      low[u] = min(low[u], low[v]);
      if (low[v] > dfn[u]) {
        isbridge[v] = true;
        ++cnt_bridge;
```

```
      }
    } else {
      if (v != fa || flag)
        low[u] = min(low[u], dfn[v]);
      else
        flag = true;
    }
  }
}
//建图时每个点的父节点最多有一个，因此用一个数组记录某个节点和它父节点的连边是否是割边
```